

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



SANTA RITA DO PARDO - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS





SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	10
COLETA SELETIVA	11
TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS	12
UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	15
DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	16
4.1.1. <i>Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares</i>	16
4.1.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)</i>	19
4.1.3. <i>Passivos Ambientais</i>	19
4.1.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	20
RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	20
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	21
LIMPEZA URBANA	22
RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	23
5. RECEITAS	25
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	25
ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	25
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	27
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	27
6.1.1. <i>RECEITAS</i>	27



6.1.2. Transferências Federais.....	28
6.1.3. Transferências Estaduais.....	29
6.1.4. Receitas Próprias.....	29
6.1.5. DESPESAS.....	30
6.2. DADOS ECONOMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	32
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	34
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	34
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	38
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	38
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM	39
9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	39
9.4. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	39
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão da Coleta RSD	10
Figura 2 - Caminhão da Coleta RSD	10
Figura 3 – Caminhão utilizado na coleta seletiva.....	12
Figura 4 – Local de triagem de resíduos recicláveis (casa do sr. João).	13
Figura 5 – Segregação dos materiais recicláveis na casa do sr. João.....	13
Figura 6 – Caminhão próprio do catador independente.....	14
Figura 7 – Visão geral da Estação de Transbordo e futuro Centro de Triagem de Santa Rita do Pardo.	14
Figura 8 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul.	15
Figura 9 – Estação de transbordo de RSD.	17
Figura 10 - Cobertura da estação de transbordo.	17
Figura 11 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2021).....	18
Figura 12 – Situação da DF em 2016	19
Figura 13 – Situação da DF atual.	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos e Santa Rita do Pardo.	24
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Santa Rita do Pardo.	24
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Santa Rita do Pardo média dos anos de 2015 a 2019.	27
Gráfico 4: Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Santa Rita do Pardo.	28
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Santa do Rio Pardo média dos últimos 5 anos.	30
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Santa do Rio Pardo.....	31
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Santa do Rio Pardo.	32

Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Santa Rita do Pardo	
– MS.	33

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 – Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Santa Rita do Pardo-MS.	7
---	----------

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Locais inspecionados no município de Santa Rita do Pardo-MS.	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Santa Rita do Pardo - MS.	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	8
Tabela 4 – Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.....	10
Tabela 5 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Santa Rita do Pardo-MS.	12
Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Santa Rita do Pardo – MS.....	14
Tabela 7 - Síntese dos aspectos operacionais da disposição final dos RSD.	17
Tabela 8 – Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	22
Tabela 9 - Síntese dos custos da Limpeza Urbana.	23
Tabela 10 – Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos.....	23
Tabela 11 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.....	26
Tabela 12 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Santa Rita do Pardo nos anos de 2019 a 2021.	26
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	29
Tabela 14 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	32
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Santa Rita do Pardo – MS.	35

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Santa Rita do Pardo-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 22 de novembro de 2021. O relatório teve sua elaboração concluída em de 2022.

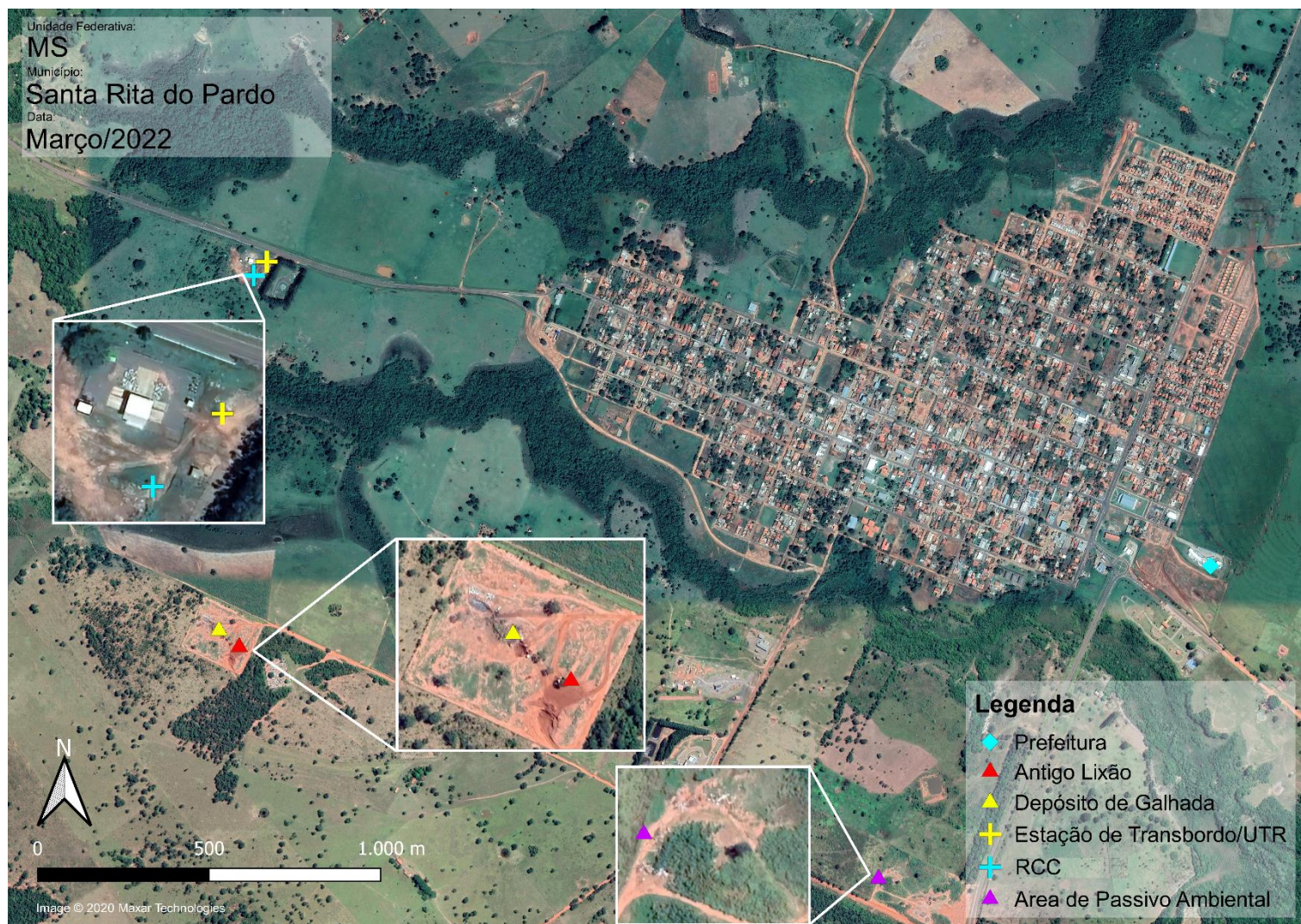
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e locais visitadas pela equipe técnica no município de Santa Rita do Pardo – MS, no ano de 2021, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1 – Locais inspecionados no município de Santa Rita do Pardo-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo	22 K, 310720.79 m E, 7643364.85 m S
02	Estação de Transbordo e UTR	22 K, 308353.93 m E, 7643782.66 m S
03	Resíduos de Construção Civil - RCC	22 K, 308308.66 m E, 7643737.00 m S
04	Antigo Lixão	22 K, 308197.64 m E, 7642756.98 m S
05	Depósito de Galhada	22 K, 308227.36 m E, 7642700.69 m S
06	Área de Passivo Ambiental	22 K, 310214.46 m E, 7641976.74 m S

¹Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 – Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Santa Rita do Pardo-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Santa Rita do Pardo - MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual (2021)	Lucio Roberto Calixto Costa
Prefeito à época da visita	Cacildo Dagno Pereira
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	7.948
População Urbana (Estimativa IBGE 2021)	3.895
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim, junto com o PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não há

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Santa Rita do Pardo – MS, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município conta com Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB, 2016) que aborda o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.

Cabe ressaltar que, além de exigido em legislação federal, a existência de planejamento consiste em um dos fatores pontuados para o cálculo do valor de repasse do ICMS Ecológico aos municípios do estado de Mato Grosso do Sul. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB (2016), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias na gestão de resíduos do município.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação contida no PMSB (ano 2016)	Meta descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Implantação e operação da Usina de Reciclagem	2019
		Expandir a coleta seletiva em todos os bairros	2019
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Aquisição de equipamentos para a usina de triagem de resíduos sólidos	2019

Parâmetros	Situação contida no PMSB (ano 2016)	Meta descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não definida meta específica	
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente (catadores autônomos na área do lixão)	Retirar os catadores de recicláveis do lixão municipal	2020 - 2024
		Firmar convênios com cooperativas de catadores existentes e fomentar a organização de cooperativas	2019
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Não informado	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão Municipal	Encerrar e recuperar as áreas dos lixões com queima de gases, coleta de chorume, drenagem pluvial, elaborar e executar PRAD/ Investigação de Passivo Ambiental	2016 - 2019
		Retirar os catadores de recicláveis do lixão atual.	
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Lixão Municipal	Elaborar plano de controle e fiscalização do descarte de RSSS, perigosos e tecnológicos	2020 - 2024
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área específica para entulhos (inadequado)	Implantação do plano de descarte e controle dos Resíduos da Construção Civil	2020 - 2024
		Cadastro das empresas licenciadas para transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos da Construção Civil	2020 - 2024
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão municipal	Elaborar plano de limpeza urbana contemplando serviços de varrição, capina, raspagem, roçagem de vias públicas, parques e praças	2016 - 2036
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informa	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informa		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão municipal	Lixão Municipal	
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Encerrar e recuperar as áreas dos lixões com queima de gases, coleta de chorume, drenagem pluvial, elaborar e executar PRAD/ Investigação de Passivo Ambiental;	2020 - 2024
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não há	Implantação e Operação do Aterro Sanitário	2019
10. Estudo de gravimetria	Existente	Utilizando como referência o Manual de Gerenciamento Integrado (IPT, 2000)	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Santa Rita do Pardo - MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (terceiros), por meio da empresa Morhena Coleta e Engenharia Ambiental LTDA, sob o Contrato nº 038/2017. De acordo com levantamentos realizados pela equipe técnica, especificamente o último termo aditivo ao contrato (sexto, 6º), o custo médio despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 38.898,62/mês.



Figura 1 - Caminhão da Coleta RSD
Fonte: UEMS e TCE-MS, 2021.



Figura 2 - Caminhão da Coleta RSD
Fonte: UEMS e TCE-MS, 2021.

A tabela 4 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Santa Rita do Pardo-MS:

Tabela 4 – Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	61,15
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab.)	0,51
Existe Balança no Município	Empréstimo do Frigorífico

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Controle de Pesagem	Somente no Transbordo
Nº de caminhões	01
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	8
Recurso para compra do caminhão	Empresa contratada
Capacidade caminhão (m ³)	15 m ³
Guarnição/Equipe	1 (1 motorista e 2 garis)
Número de Gari	2
Porcentual de Insalubridade	Gari coletor (40%) Serviços gerais (20%)
Frequência de Coleta Bairros	3
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	5
Coleta na Zona Rural	Não
Coleta em distritos	Não
Nº de habitantes/caminhão	3.895
Nº habitantes/gari	1.947
Tonelada mensal de RSD/gari	30,1
Tonelada diária de RSD/gari	1,00
Proporção de Habitantes Atendidos	49,00%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 38.898,62
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 646,73
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 9,99

COLETA SELETIVA

O município de Santa Rita de Pardo - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizado de forma indireta por meio da empresa Morhena Coleta e Engenharia Ambiental LTDA, sob o Contrato nº 087/2019. De acordo com informações obtidas em campo, a coleta é realizada na modalidade porta-a-porta abrangendo 100% da área urbana.

O custo médio despendido pelo município com o serviço de coleta seletiva é de R\$ 27.767,85/mês. Cabe destacar que apesar da realização da coleta segregada, os materiais recicláveis coletados são disponibilizados a um catador independente, o qual realiza a triagem em sua própria residência. Tal fato é discutido no item 4.3. O caminhão utilizado na coleta seletiva é apresentado na Figura 3.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Santa Rita do Pardo - MS são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 5 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Santa Rita do Pardo-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Tipo da empresa/entidade	Privada
Nome da Empresa/Entidade	Morhena Coleta e Engenharia Ambiental LTDA
Modalidade	Porta-a-Porta
Nº de caminhões	1
Nº de Garis da Coleta Seletiva	2
Nº de Motoristas	1
Tipo do caminhão	Gaiola
Frequência da coleta seletiva nos bairros	3
Frequência da coleta seletiva no centro comercial	3
Cobertura de Coleta	100% da área urbana
Custo médio mensal da Coleta Seletiva	R\$ 27.767,85



Figura 3 – Caminhão utilizado na coleta seletiva.

Fonte: UEMS e TCE-MS, 2021.

TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis atualmente é realizada por catador independente, sr. João e sua esposa. Como mencionado no item anterior, o município possui contrato de Coleta Seletiva com a empresa Morhena, sendo que após a coleta, os resíduos recicláveis são destinados para casa do catador para triagem (Figuras 4 e 5). Adicionalmente, o sr. João detém de caminhão (caçamba) próprio (Figura 6), que é utilizado para coletar resíduos em fazendas e mercados específicos. Salienta-se que os

serviços de triagem são realizados a céu aberto e em condições insalubres, sem instalação física apropriada, cobertura e equipamentos de proteção individual (EPI).

De acordo com informações obtidas com a prefeitura, o município tem proporcionado subsídios aos catadores com entrega de cestas básicas, através do programa municipal Mesa Verde.

Verifica-se que o município concluiu a construção da Estação de Transbordo, onde também foi planejada à implantação da Unidade de Triagem de Resíduos - UTR (Centro de Triagem) (Figura 7). No entanto, até a data da visita a UTR não havia sido estruturada adequadamente, ainda sem energia elétrica e não sendo observados os equipamentos necessários para a triagem (esteira, prensa, bags e etc.).



Figura 4 – Local de triagem de resíduos recicláveis (casa do sr. João).
Fonte: UEMS e TCE/MS, 2021.



Figura 5 – Segregação dos materiais recicláveis na casa do sr. João.
Fonte: UEMS e TCE/MS, 2021.



Figura 6 – Caminhão próprio do catador independente.
Fonte: UEMS e TCE/MS, 2021.



Figura 7 – Visão geral da Estação de Transbordo e futuro Centro de Triagem de Santa Rita do Pardo.

Fonte: UEMS e TCE/MS, 2021.

A tabela 6 apresenta os dados inerentes à triagem de recicláveis no município.

Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Santa Rita do Pardo – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)?	Sim
Situação da UTR	Em construção
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	-
Local de triagem dos resíduos	Residência do catador responsável

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Sr. João (catador independente)
Número de Catadores/triador	3
Número de habitante urbano/triador	1.298
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Presidente Prudente
Nome da Empresa Sucateira	s/informação
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	não
Quantidade de material reciclável vendido? (ton./mês)	s/informação
Frequência de venda do material coletado	Trimestral
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ²	18,32

UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Santa Rita do Pardo produz um percentual de matéria orgânica de 55,03% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

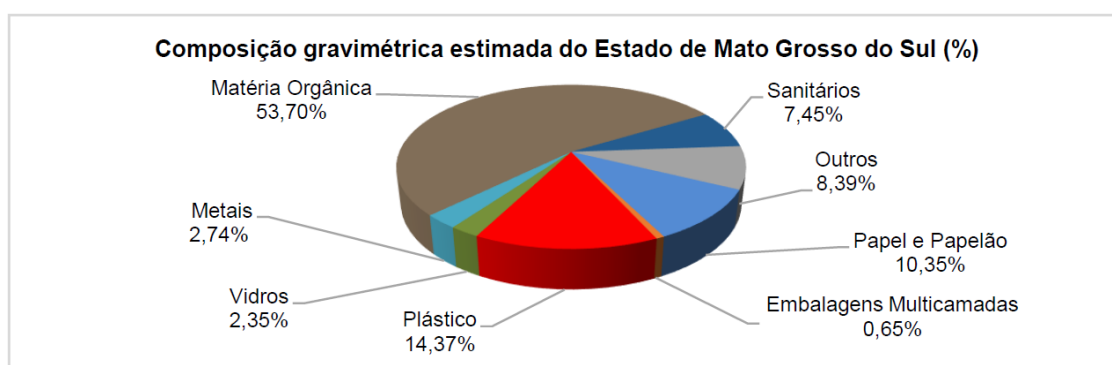


Figura 8 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul.

Fonte: (PERS-MS, 2020).

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui Unidade de Compostagem (UC) para recuperação da fração orgânica dos resíduos sólidos.

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a disposição final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Santa Rita do Pardo-MS.

4.1.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Santa Rita do Pardo-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário da empresa CG Solurb Soluções Ambientais, situado no município de Campo Grande-MS.

O serviço de locação do contêiner estacionário, transporte e disposição final em aterro sanitário é realizado de forma indireta (contrato com terceiros), por meio da empresa Sol Brasil Soluções Ambientais LTDA, sob o Contrato nº 164/2020. De acordo com instrumentos contratuais (Terceiro Termo Aditivo, de outubro de 2021), notas fiscais e medições, o custo médio despendido com tais serviços no ano de 2021 foi de R\$ 18.653,57/mês conforme demonstrado na tabela 7:

A figura 6, mostra a estação de transbordo, que possui rampa e cobertura para a acomodação dos contêineres. De acordo com informações levantadas *in loco*, a construção foi realizada de forma indireta, pela empresa Rafael Tognini Pereira Eireli – ME sob o contrato nº 207/2019 e o valor despendido pelo município foi de R\$ 419.945,51.



Figura 9 – Estação de transbordo de RSD.
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.



Figura 10 - Cobertura da estação de transbordo.
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.

Na tabela a seguir são apresentados os principais aspectos operacionais da disposição final dos RSD no município:

Tabela 7 - Síntese dos aspectos operacionais da disposição final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação Aterro	Parceria Público Privada - PPP
Município onde fica situado o Aterro Sanitário	Campo Grande-MS
Empresa Responsável DF	Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II (PPP – CG – Solurb)
Empresa Responsável Transporte	Sol Brasil Soluções Ambientais Ltda.
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Sim
Custo da Estação de Transbordo	R\$ 419.945,51
Distância até o Aterro Sanitário	237 Km (ida)
Custo DF (ton.)	R\$ 106.53
Custo DF (mês)	R\$ 6,407.22
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1.65
Custo Transporte (ton.)	R\$ 203.61
Custo Transporte (/km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 11,16
Custo Transporte (mês)	R\$ 12,246.35
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 3.14
Custo Total (mês)	R\$ 18,653.57
Custo Total (ton.)	R\$ 310.13
Custo Total (hab./mês)	R\$ 4.79
Nº de contêineres	2
Capacidade do contêiner	35 m ³
Massa específica (kg/m ³)	310,39
Quantidade média de RSD destinada ao aterro sanitário (ton./mês)	60,15 (média de jan/2021 a out/2021)

Conforme descrito na tabela 7, a prefeitura de Santa Rita do Pardo-MS tem transbordado em média **60,15 toneladas de RSD por mês** para o aterro sanitário Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II (PPP – CG – Solurb), perfazendo uma **geração per capita de 0,51 kg/hab./dia**. Verifica-se que tal valor está dentro da faixa de geração, preconizada pelo Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

É pertinente ressaltar que o quantitativo de resíduos gerados no município foi estimado com base nos tickets de pesagem dos contêineres no momento que são transbordados. Não foram disponibilizados os comprovantes de destinação final por parte da empresa responsável pelo Transbordo (Sol Brasil).

O contrato entre a Prefeitura e empresa responsável pelo Transbordo dos RSD determina a disposição dos resíduos em aterro sanitário devidamente licenciado. No entanto, de acordo com as informações coletadas junto à Prefeitura e o órgão ambiental do estado, a empresa responsável pelo transporte e disposição final (Sol Brasil) tem realizado uma destinação final discordante ao contrato, através da produção de “blend” (composição dos resíduos domiciliares) para aproveitamento energético.

Não obstante, vale mencionar que tal valor de geração *per capita* não está considerando o quantitativo de resíduos recicláveis triados e comercializados, visto que não há um controle efetivo por parte dos catadores independentes.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2021, comprovação enviada pela Prefeitura), verifica-se que houve progresso na forma de disposição final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

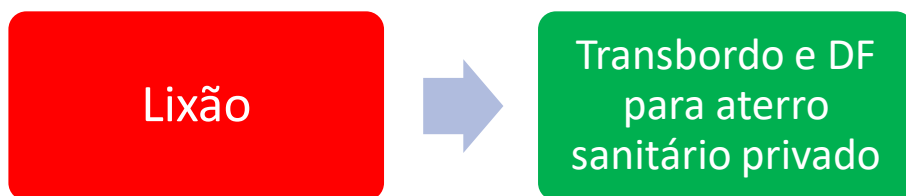


Figura 11 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2021)

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 12 – Situação da DF em 2016
Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 13 – Situação da DF atual.
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.

4.1.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC) gerados no Município são dispostos de forma inadequada à céu aberto, nas proximidades da Estação de Transbordo.

4.1.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à destinação final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴ que o município de Santa Rita do Pardo possuía duas áreas de passivos ambientais. Uma área denominada de vazadouro a céu aberto, lixão, utilizado para destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço, bem como resíduos de limpeza pública e volumosos definido pela coordenada S 7642732.55 m. e E 308361.47 m. (Zona 22). Mesmo diante do progresso evidenciado na disposição final dos resíduos domiciliares, passando de lixão (2016) para Estação de Transbordo (2021) com envio para aterro sanitário, vale ressaltar que a área do antigo lixão permanece como passivo ambiental a ser remediado, visto que ainda recebe resíduos de construção civil (RCC) e de limpeza urbana, conforme apresentado no item 4.5.2 e não possui PRAD-RS.

O segundo passivo, identificado também pelo relatório do MPMS de 2015, trata-se de uma área específica de destinação irregular de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV) com localização definida pela coordenada S 7641814.91 m. e

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

E 310557.27 m. (Zona 22). Uma vez que não foi protocolado requerimento de Autorização Ambiental relativo a PRADE junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Controle de Licenciamento do Estado, 2021), conclui-se que o município de Santa Rita do Pardo permanece com dois passivos ambientais referentes à disposição inadequada de resíduos sólidos.

4.1.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto ao passivo ambiental existente no município de Santa Rita - MS, verifica-se que o município ainda não possui planejamento para recuperação da área, pois não há registro de protocolo de requerimento de autorização ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL.

RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Santa Rita do Pardo - MS são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Santa Rita do Pardo, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

Conforme identificado no item 4.5.1 o antigo lixão municipal foi desativado e a disposição final dos RSD no município está sendo realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo e disposição no Aterro Sanitário localizado no

município de Campo Grande - MS. Nesse sentido, de acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL, disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privada - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Santa Rita do Pardo estão sendo recolhidos, transportado e dispostos na Central de Tratamento de Resíduos – CTR Buriti.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Santa Rita do Pardo são realizados de forma indireta, por meio de contrato de nº 038/2017 com a empresa Morhena Coleta e Engenharia Ambiental LTDA. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 4.831,35/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8 – Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Morhena Coleta e Engenharia Ambiental
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Morhena Coleta e Engenharia Ambiental
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Ressalta-se a importância de o município fiscalizar o correto acondicionamento dos RSS, além de solicitar para a empresa prestadora do serviço, os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e os Certificados de Destinação Final (CDF), visto que, atualmente, esse controle não está sendo realizado por parte da prefeitura.

LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma mista, sendo parte dos serviços realizados pela empresa Morhena Coleta e Engenharia Ambiental LTDA, sob o Contrato de nº 038/2017, e outra parte pela própria prefeitura. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração municipal com os serviços terceirizados é de R\$ 35.226,11/mês.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela contratada compreendem: varrição manual de ruas e logradouros públicos. Já os serviços de capina, roçada, poda de árvore e pintura de meio-fio são realizados diretamente pela prefeitura, através de funcionários e equipamentos próprios, com um custo médio de R\$ 21.801,30, comprovados através dos holerites e

controles de combustíveis. A tabela 9 sintetiza os custos relativos à Limpeza Urbana do município de Santa Rita do Pardo.

Tabela 9 - Síntese dos custos da Limpeza Urbana.

COMPONENTES DO SERVIÇO	VALOR MENSAL
CUSTO DIRETO	
Funcionários oriundos do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal	R\$ 12.269,10
Combustível dos equipamentos que dão apoio ao serviço	R\$ 9.532,20
SERVIÇO TERCEIRIZADO	
Contrato Terceirizado (Morhena)	R\$ 35.226,11
CUSTO TOTAL DA LIMPEZA URBANA =	R\$ 57.027,41

RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 10:

Tabela 10 – Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Indireta	R\$ 38.898,62	R\$ 9,99
b. Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 27.767,85	R\$ 7,13
c. Triagem dos RSD	Informal (Catador Independente)	-	R\$ 0,00
d. Destinação Final dos RSD (Lixão)	Indireta	R\$ 18.653,57	R\$ 4,79
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).	Indireta	R\$ 4.831,35	R\$ 1,24
f. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 57.027,41	R\$ 14,64
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 85.320,04	R\$ 21,91
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 147.178,80	R\$ 37,79

De acordo com a tabela 10, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 66.569,41/mês, refletindo um custo por habitante urbano de R\$ 16,19/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Santa Rita do Pardo, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 99.247,47/mês, refletindo um custo por habitante urbano de R\$ 24,14/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos.

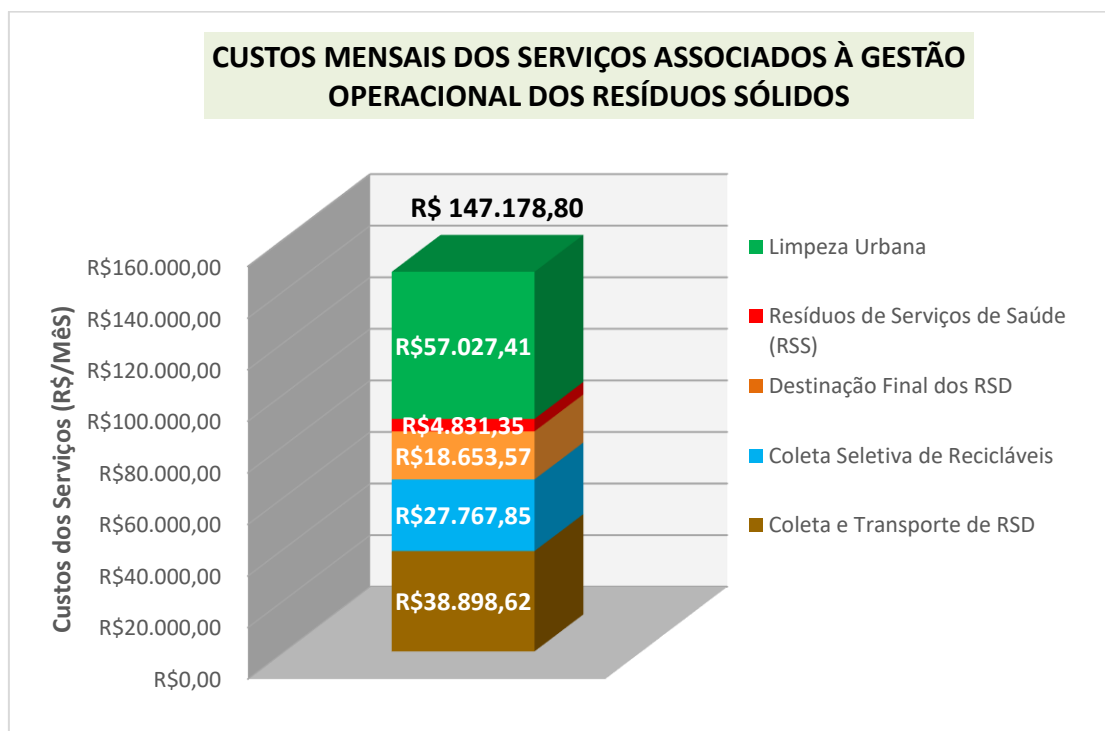


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos e Santa Rita do Pardo.

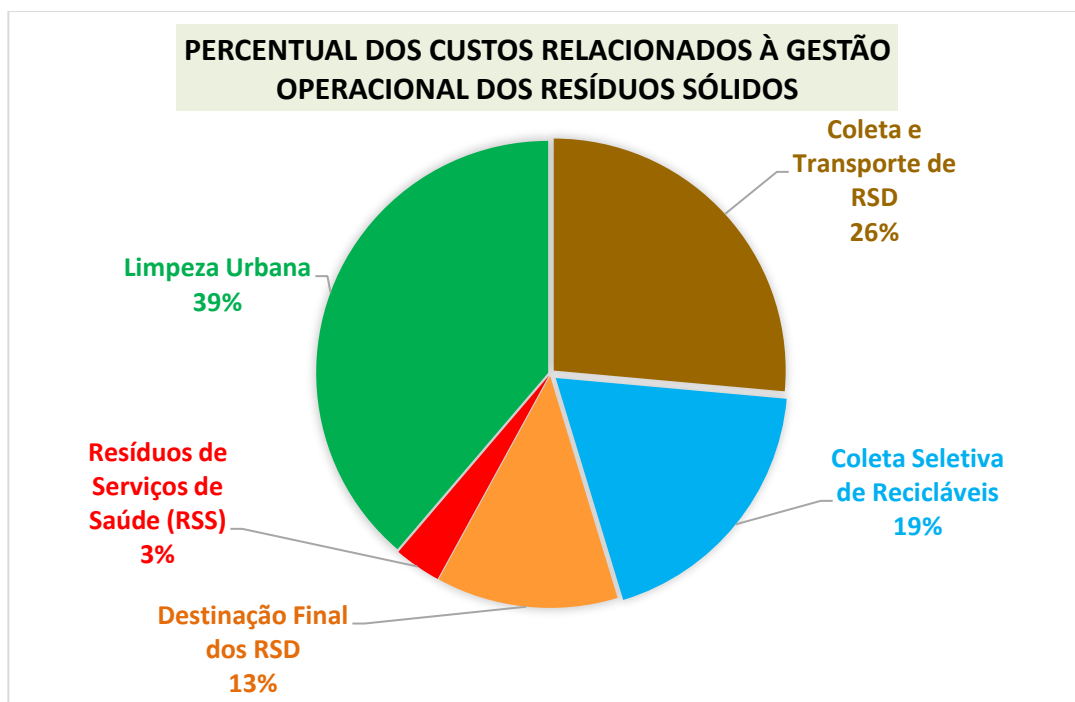


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Santa Rita do Pardo.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é Limpeza Urbana, **representando 39% da despesa mensal.**

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Santa Rita do Pardo-MS **não há cobrança de taxa específica** para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Santa Rita do Pardo começou a receber ICMS Ecológico em 2021, correspondente à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). A tabela 11 demonstra o valor recebido referente à essa componente do ICMS Ecológico:

Tabela 11 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	100,00	R\$ 141.473,58	R\$ 11.789,47
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	0,0	-	-
Total recebido de ICMS Ecológico em 2021 =		R\$ 141.473,58	R\$ 11.789,47

Os índices do ICMS Ecológico do município de Santa Rita do Pardo na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018, n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12:

Tabela 12 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Santa Rita do Pardo nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0000	-	-	-
2020	0,0005	0,0000	0,0000	0,0005
2021	0,0005	0,000	0,0006	0,0011

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu recursos do ICMS ecológico referente à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Conforme demonstrado na tabela 12, somente a partir do ano de 2020 o município de Santa Rita do Pardo-MS passou a pontuar na componente RSU, especificamente no quesito existência de PMGIRS, e em 2021 no quesito coleta seletiva, ficando ainda pendente os itens Disposição Adequada dos RSD, que já foi sanada e deve pontuar para o ano subsequente.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Santa Rita do Pardo se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

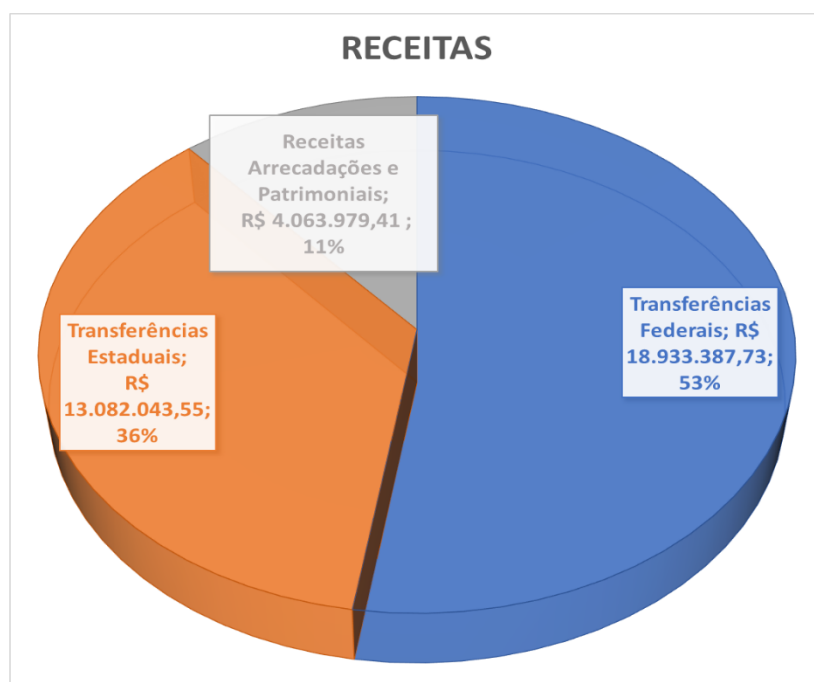
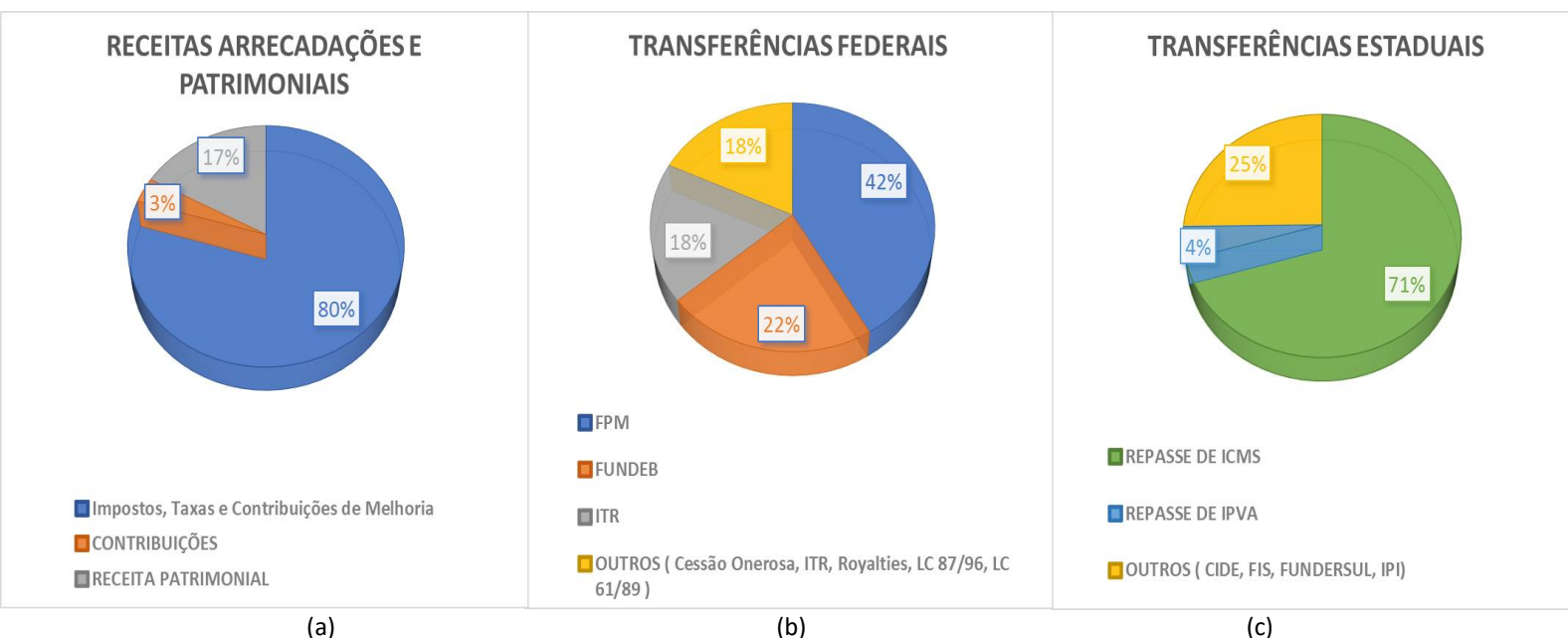


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Santa Rita do Pardo média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Santa Rita do Pardo (89%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 11% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Santa Rita do Pardo as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 64% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Santa Rita do Pardo, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 71% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Santa Rita do Pardo as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (29%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	80%
IPTU	7%
ISS	29%
ITBI	26%
IRRF	13%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4%
CONTRIBUIÇÕES	3%
RECEITA PATRIMONIAL	17%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (32,69%), Saúde (22,18%), Administração (18,09%), e Urbanismo (13,44%), que correspondem a 86,4% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 21ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

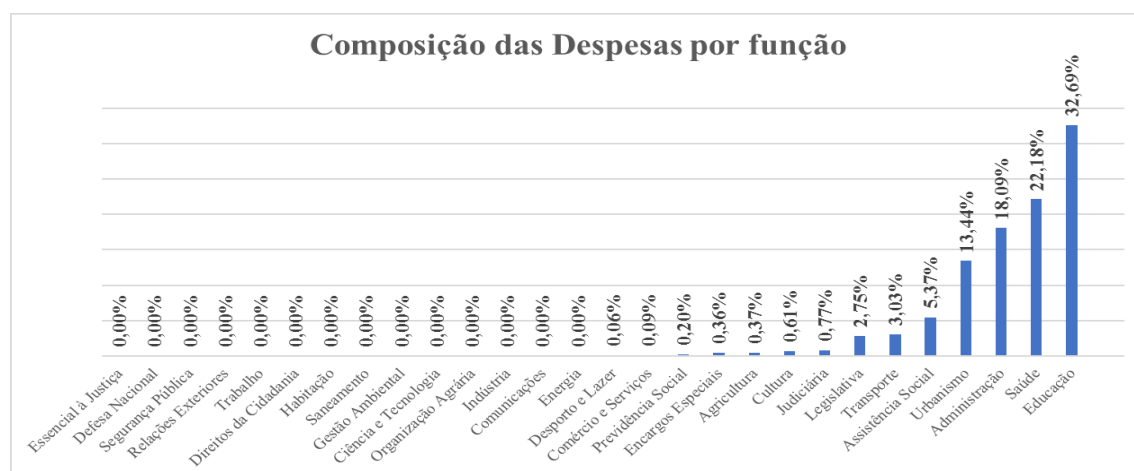


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Santa do Rio Pardo média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que um pico abrupto da RCL em 2018, enquanto que a Despesa Corrente do município possui tendência de alta durante o período. A razão para o pico da receita decorre de uma indenização realizada pela CESP (Companhia Energética de São Paulo) e o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), decorrente dos danos ambientais e sociais causados pela construção da Usina hidrelétrica de Porto Primavera, na década de 90. Esse acordo resultou no pagamento, para Santa Rita do Pardo, de 39 milhões de reais.

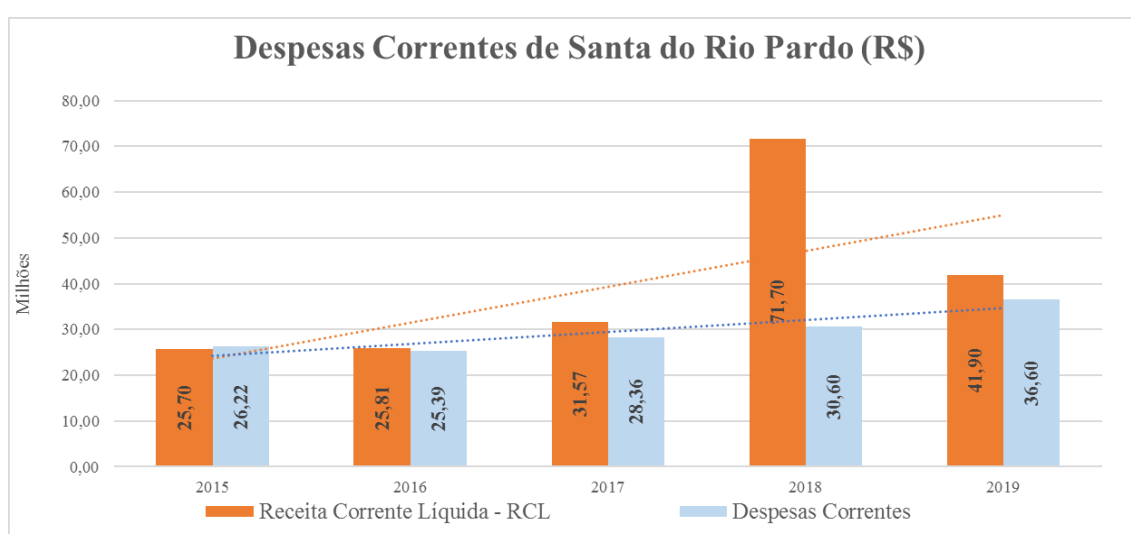


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Santa do Rio Pardo.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Santa do Rio Pardo apresentou pequeno déficit em 2015. Em particular, para o ano de 2018, houve uma maior diferença entre a receita e as despesas correntes em virtude da indenização realizada pela empresa CESP ao município, conforme mencionado anteriormente.

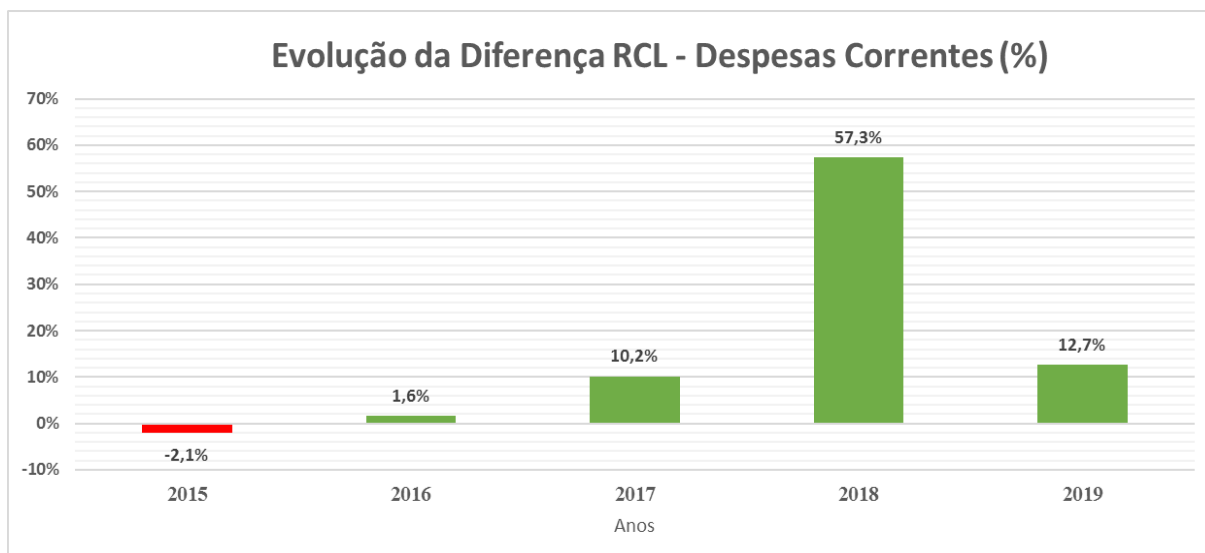


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Santa do Rio Pardo.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Santa Rita do Pardo também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 62% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONOMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e coleta seletiva), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Santa Rita do Pardo para devida execução dos serviços susomencionados:

Tabela 14 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HA B.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 466.783,44	R\$ 38.898,62	R\$ 9,99
	Coleta Seletiva	R\$ 333.214,20	R\$ 27.767,85	R\$ 7,13
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Destinação Final de RSD	R\$ 223.842,84	R\$ 18.653,57	R\$ 4,79

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HA B.
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 1.023.840,48	R\$ 85.320,04	R\$ 21,91
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 141.473,58	R\$ 11.789,47	R\$ 3,03
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 141.473,58	R\$ 11.789,47	R\$ 3,03

* O município não possui dispêndios com a triagem dos RSD, do contrário, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

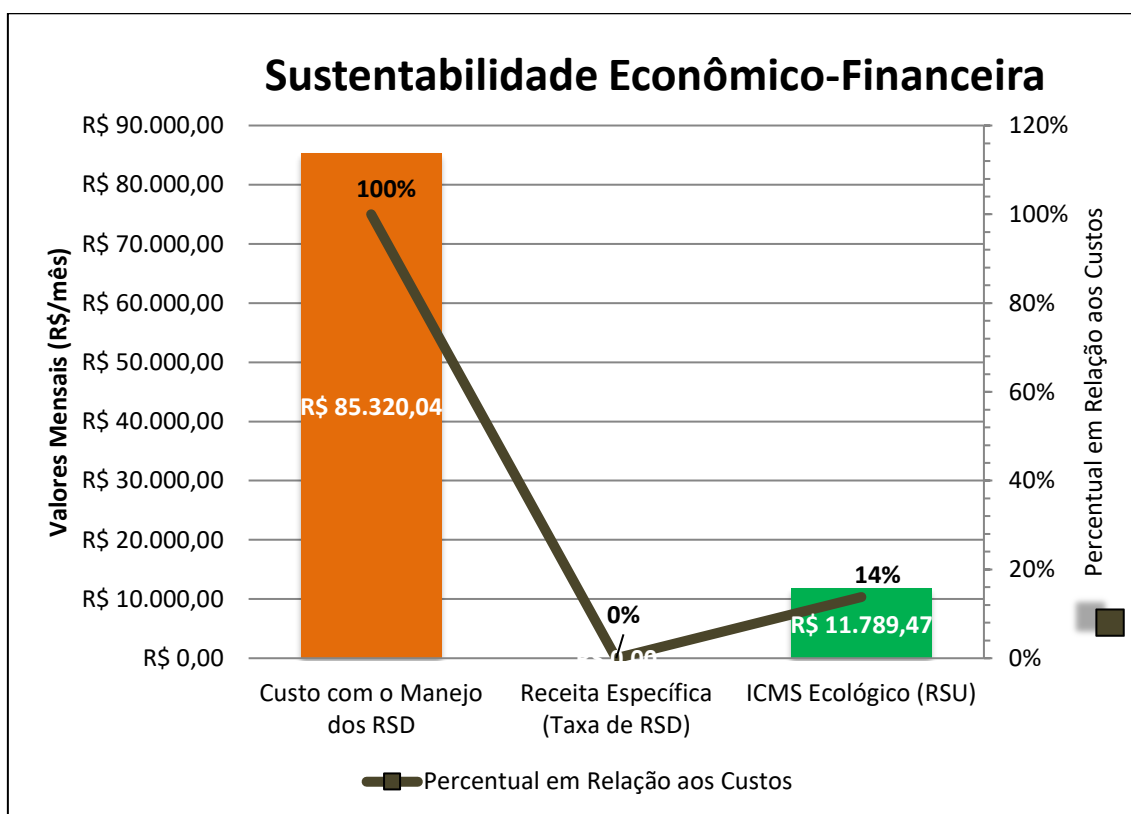


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Santa Rita do Pardo – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD, mas por outro lado o município de Santa Rita do Pardo conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico (Componente RSU).

Vale salientar que o município não possui despesas com triagem regular de materiais recicláveis em local adequado, que, além de obrigatório por lei, é essencial

para uma boa gestão dos resíduos sólidos. **Caso houvesse tal serviço, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte de RSD e coleta seletiva vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 3.491.648,04/mês. Desta forma, estima-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 2,44% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimentos administrativos: 09.2018.00000749-6 - Procedimento Administrativo de 01/03/2018.

1.1 Objeto: Acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos autos de Inquérito Civil n. 014/2011 (meio ambiente), que tem como objeto apurar a atual situação dos resíduos sólidos da cidade de Santa Rita do Pardo (o qual que teve como andamento o código no sistema CIC n. 1000046 - Migração para sistema diverso).

1.2 Andamento atual: conclusos ao Promotor de Justiça.

2. Procedimentos judiciais: não existem.

3. Termo de Ajustamento de Conduta: existe foi decorrente do IC n. 02/2009 e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 19 de maio de 2010.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Santa Rita do Pardo-MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Santa Rita do Pardo – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Expandir a coleta seletiva em todos os bairros	2019	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Aquisição de equipamentos para a usina de triagem de resíduos sólidos	2019	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Retirar os catadores de recicláveis do lixão municipal	2020 - 2024	Não
						Firmar convênios com cooperativas de catadores existentes e fomentar a organização de cooperativas	2019	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo para Aterro Sanitário (Sol Brasil Soluções Ambientais)	Sim	Requerer licenciamento para atividade de disposição	19/11/2010.		Encerrar e recuperar as áreas dos lixões com queima de gases, coleta de chorume, drenagem pluvial, elaborar e executar PRAD/ Investigação de Passivo Ambiental	2016 - 2019	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
			de resíduos sólidos. (Cláusula 3ª)			Retirar os catadores de recicláveis do lixão atual	2016 - 2019	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada (Morhena Coleta e Engenharia Ambiental)	Sim	Requer Licenciamento que abranja os resíduos dos serviços de saúde. (Cláusula 3ª, §1º)	19/11/2010		Elaborar plano de controle e fiscalização do descarte de RSSS, perigosos e tecnológicos	2020 - 2024	Sim (descarte correto)
7.3 Resíduos da Construção Civil	Próximo da Estação de Transbordo	Não				Implantação do plano de descarte e controle dos Resíduos da Construção Civil	2020 - 2024	Não
						Cadastro das empresas licenciadas para transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos da Construção Civil	2020 - 2024	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Próximo da Estação de Transbordo	Não				Elaborar plano de limpeza urbana contemplando serviços de varrição, capina, raspagem, roçagem de vias públicas, parques e praças	2016 - 2036	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro sanitário (CTR Buriti)	Não						-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (2)	Não				Investigação de Passivo Ambiental	2016 - 2019	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Licenciamento ou autorização para recuperação. (Cláusula 9ª)	19/08/2010		Elaborar e executar PRAD	2016 - 2019	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente (Licença de Instalação, 2020)	Não				Implantação e Operação do Aterro Sanitário	2019	Sim (Transbordo com disposição em aterro)

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de **Santa Rita do Pardo-MS**.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

O município de Santa Rita do Pardo-MS executa os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, coleta seletiva e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. No entanto foi verificado que não são executados os serviços de Disposição Final e Triagem dos Materiais Recicláveis em local apropriado como Unidade de Triagem dos Resíduos (UTR).

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Santa Rita do Pardo-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente sua sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 7.4.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo solicite mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e disposição final dos RSS, com a finalidade de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

Recomenda-se, conforme indicado no item 4, que a prefeitura solicite e verifique periodicamente os comprovantes e certificados de destinação final dos resíduos sólidos urbanos para a empresa responsável pelo transbordo.

9.2. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuindo com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com duas áreas de passivos ambientais. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.4. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município de Santa Rita do Pardo-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Além do mais, conforme discutido no item 4.1, o município não realiza o controle dos custos de depreciação e seguro dos veículos.

Nesse sentido, vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e disposição final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Santa Rita do Pardo não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve remunerar a integralidade dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União."

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhorar disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

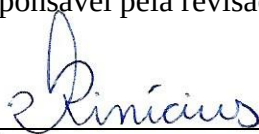
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos

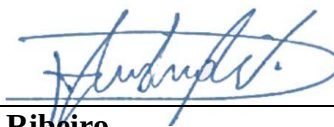
Bolsista

Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro

Coordenador do convênio - UEMS



Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS